

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 **Dr. S. BENMOUMOU**

Enseignante Responsable

**SÉRIE
D'EXERCICES**

Travaux Dirigés : Série 00

Introduction aux Biostatistiques & Rappels Fondamentaux

Exercice 1 : Typologie des Variables en Biochimie Clinique

Dans le cadre d'un bilan métabolique réalisé sur une cohorte de 60 patients suivis pour stéatose hépatique, l'équipe hospitalière relève les paramètres suivants :

1. Le sexe du patient (Masculin / Féminin).
2. La concentration sérique en triglycérides (en g/L).
3. Le stade de fibrose hépatique évalué par biopsie (F0 : absence, F1 : minime, F2 : modérée, F3 : sévère, F4 : cirrhose).
4. Le nombre d'épisodes d'ictère enregistrés au cours des 5 dernières années.
5. L'absorbance spectrophotométrique à 540 nm lors du dosage colorimétrique de la bilirubine.
6. La présence ou absence de la mutation polymorphique du gène *PNPLA3* (Sauvage / Hétérozygote / Homozygote muté).

Questions :

- a. Pour chacune de ces 6 variables, précisez sa nature exacte : qualitative (nominale ou ordinale) ou quantitative (discrète ou continue).
- b. Précisez pour chaque variable l'indicateur de tendance centrale (Moyenne, Médiane, Mode) et de dispersion (Écart-type, Écart interquartile) le plus pertinent à calculer.

Exercice 2 : Variabilité Expérimentale & Mesures de Dispersion (Albumine Sérique)

Le dosage de la concentration sérique en albumine (en g/L) a été réalisé en sextuplicat ($N = 6$ réplicats biologiques indépendants) chez des rats témoins sains :

Valeurs observées : 38.2, 41.5, 39.8, 42.0, 37.5, 41.0 (en g/L)

Questions :

- a. Calculez la moyenne empirique $\bar{x}$, la variance corrigée s^2 et l'écart-type s de cet échantillon.
- b. Déterminez le coefficient de variation ($CV = s/\bar{x} \times 100$). Ce dosage présente-t-il une bonne répétabilité analytique (critère usuel : $CV < 5\%$) ?

- c. Expliquez la différence fondamentale entre la variance brute (N au dénominateur) et la variance d'échantillon sans biais ($N - 1$ au dénominateur).

Exercice 3 : SD versus SEM & Intervalle de Confiance à 95%

Une équipe étudie l'activité spécifique de la catalase érythrocytaire (en U/mg de protéine) chez des sujets exposés à un polluant environnemental.

- Sur un groupe de $N = 25$ patients, la moyenne observée est $\bar{x} = 142.0$ U/mg avec un écart-type $s = 20.0$ U/mg.

Questions :

- Calculez l'erreur standard de la moyenne ($SEM = s/\sqrt{N}$).
- Quelle est la différence biologique majeure entre rapporter un résultat sous la forme $\bar{x} \pm SD$ versus $\bar{x} \pm SEM$? Lequel reflète la variabilité biologique des patients ?
- En supposant la distribution normale, calculez l'Intervalle de Confiance à 95% (IC 95%) de la moyenne vraie de la population (μ) sachant que $t_{0.05, 24} = 2.064$.
- Si l'équipe avait mesuré $N = 100$ patients avec la même dispersion ($s = 20.0$), quelle aurait été la nouvelle valeur du SEM et comment évoluerait la largeur de l'IC 95% ?

Exercice 4 : Logique du Test d'Hypothèse & Démystification de la p -value

Un extrait aqueux de plante médicinale est testé pour son potentiel hypoglycémiant chez le rat rendu diabétique.

- La glycémie moyenne du groupe non traité (Témoin, $N_1 = 10$) est de 3.20 g/L ($s_1 = 0.40$).
- Le groupe recevant l'extrait ($N_2 = 10$) présente une glycémie moyenne de 2.65 g/L ($s_2 = 0.35$).
- Le test t de Student bilatéral fournit une p -value de $p = 0.0042$.

Questions :

- Formulez clairement l'hypothèse nulle (H_0) et l'hypothèse alternative (H_1).
- Que signifie précisément l'affirmation « $p = 0.0042$ » ? Donnez sa définition probabiliste rigoureuse.
- Est-il exact de dire que « l'extrait a 99.58% de chances d'être efficace » ? Expliquez pourquoi cette interprétation est erronée.
- Au seuil de risque $\alpha = 0.05$, quelle conclusion biologique et statistique doit-on formuler ?

Exercice 5 : Contrôle de Normalité & Détection d'Outliers

Lors d'une cinétique d'hémolyse induite par un détergent, les pourcentages d'hémolyse mesurés sur 8 tubes préparés identiquement sont :

22.1, 23.4, 21.8, 22.9, 48.7, 24.1, 23.0, 22.5 (%)

Questions :

- a. Déterminez la médiane, le premier quartile (Q_1), le troisième quartile (Q_3) et l'écart interquartile ($IQR = Q_3 - Q_1$).
- b. Appliquez la règle de Tukey pour identifier les valeurs aberrantes (outliers) : $[Q_1 - 1.5 \cdot IQR, Q_3 + 1.5 \cdot IQR]$. La valeur 48.7% est-elle un outlier ?
- c. Quelle attitude le biochimiste doit-il adopter face à cette valeur aberrante avant de décider de la conserver ou de l'exclure ?
- d. Si l'échantillon ne suit pas une loi normale, quel test d'hypothèse non-paramétrique doit remplacer le test t de Student pour comparer deux groupes ?